

Projet xVA – Document technico-fonctionnel

Équipe 491

2026

Table des matières

I	Cadre bibliographique	5
1	Contexte post-crise et émergence du risque de contrepartie	5
1.1	La crise financière de 2008	5
1.2	Renforcement du cadre réglementaire : Bâle III et finalisation	5
2	De la valorisation théorique à la valorisation économique	6
2.1	Limites de la valorisation sans risque	6
2.2	Introduction des ajustements de valorisation	6
2.3	De la valeur théorique à la valeur économique ajustée	7
3	Exposition future et mesure du risque de contrepartie	8
3.1	Définition de l'exposition future	8
3.2	Pourquoi une approche par simulation est nécessaire	8
3.3	Calcul pratique par simulation Monte Carlo	9
3.3.1	Construction d'une grille temporelle	9
3.3.2	Simulation des trajectoires des facteurs de risque	9
3.3.3	Revalorisation du portefeuille sur chaque scénario	9
3.3.4	Calcul des expositions positives et négatives	10
3.3.5	Construction du profil d'exposition	10
3.3.6	Lien avec les formulations discrètes et continues des xVA	10
4	CVA : Credit Valuation Adjustment	10
4.1	Contexte et définition économique	10
4.2	Formulation	11
4.2.1	Cadre discret	11

4.2.2	Cadre continu	11
4.3	Exemple numérique sur un IRS	12
4.4	Interprétation du résultat et usage bancaire	12
5	DVA : Debit Valuation Adjustment	13
5.1	Contexte et définition économique	13
5.2	Formulation	13
5.2.1	Cadre discret	13
5.2.2	Cadre continu	14
5.3	Exemple numérique sur un IRS	14
5.4	Interprétation du résultat et usage bancaire	15
6	FVA : Funding Valuation Adjustment	15
6.1	Contexte et définition économique	15
6.2	Formulation	15
6.2.1	Cadre discret	16
6.2.2	Cadre continu	16
6.3	Exemple numérique sur un IRS	16
6.4	Interprétation du résultat et usage bancaire	17
7	MVA : Margin Valuation Adjustment	17
7.1	Contexte et définition économique	17
7.2	Formulation	18
7.2.1	Cadre discret	18
7.2.2	Cadre continu	18
7.3	Exemple numérique sur un IRS	18
7.4	Interprétation du résultat et usage bancaire	19
8	KVA : Capital Valuation Adjustment	19
8.1	Contexte et définition économique	19
8.2	Formulation	20
8.2.1	Cadre discret	20
8.2.2	Cadre continu	20
8.3	Exemple numérique sur un IRS	20
8.4	Interprétation du résultat et usage bancaire	21
9	Synthèse globale des ajustements xVA	21

9.1	Interaction entre les différents ajustements	21
9.2	Interaction et dépendance entre les différents xVA	22
9.3	Impact de la collatéralisation	22
9.4	Lien avec les exigences réglementaires	23
9.5	Transition vers la modélisation quantitative	23
II	Cadre de modélisation	24
10	Objectif et périmètre du cadre de modélisation	24
11	Hypothèses globales	24
11.1	Cadre de marché	24
11.2	Hypothèses de simulation	25
11.3	Hypothèses structurelles	25
11.3.1	Corrélation entre taux et crédit	25
12	Modélisation du risque de taux : Hull–White 1 facteur	26
12.1	Dynamique du taux court	26
12.2	Discrétisation pour la simulation Monte Carlo	27
12.3	Utilisation dans le calcul des expositions	27
13	Modélisation du risque de crédit : intensité stochastique (CIR)	27
13.1	Dynamique de l’intensité de défaut	27
13.2	Probabilité de survie	28
13.3	Simulation de l’intensité dans le cadre Monte Carlo	28
13.4	Cadre probabiliste	29
14	Construction des données de marché et calibration	29
14.1	Construction d’une courbe OIS stylisée	29
14.2	Calibration du modèle de taux (Hull–White)	30
14.3	Estimation de l’intensité initiale à partir d’un spread de crédit	30
14.4	Paramètres du modèle d’intensité (CIR)	31
14.5	Reproductibilité	31
15	Spécification du portefeuille	32
15.1	Hypothèses générales	32
15.2	Composition du portefeuille	32

15.3	Principes de valorisation des instruments	33
16	Exposition future	34
16.1	Valeur du portefeuille	34
16.2	Définition des expositions positives et négatives	34
16.3	Illustration du profil d'exposition	35
16.4	Distribution de la valeur du portefeuille	35
17	Calcul formel des xVA dans le cadre stochastique	36
17.1	Credit Valuation Adjustment (CVA)	36
17.2	Debit Valuation Adjustment (DVA)	37
17.3	Funding Valuation Adjustment (FVA)	37
17.4	Margin Valuation Adjustment (MVA)	38
17.5	Capital Valuation Adjustment (KVA)	38
18	Architecture Python et implémentation	38
18.1	Structure du projet	39
18.2	Pipeline de calcul	40
18.3	Paramètres numériques et complexité	40
19	Analyse de sensibilité et robustesse des résultats	40
19.1	Sensibilité au spread de crédit	41
19.2	Sensibilité à la volatilité des taux	41
19.3	Sensibilité au nombre de scénarios Monte Carlo	42
19.4	Robustesse globale du cadre	43
20	Limites du modèle et perspectives d'amélioration	43
20.1	Hypothèses simplificatrices	43
20.2	Approximation numérique	43
20.3	Limites économiques	44
20.4	Perspectives d'amélioration	44

Première partie

Cadre bibliographique

1 Contexte post-crise et émergence du risque de contrepartie

1.1 La crise financière de 2008

La crise financière de 2008 a profondément modifié la manière dont les institutions financières appréhendent la valorisation et la gestion des produits dérivés. Jusqu'alors, dans un environnement perçu comme relativement stable, une partie importante de la littérature comme des pratiques de marché reposait sur des cadres de valorisation qui supposaient implicitement un fonctionnement fluide des marchés, une liquidité abondante et une probabilité de défaut faible ou négligeable entre grandes institutions financières.

La dégradation du marché des subprimes aux États-Unis, puis la diffusion rapide des tensions à l'ensemble du système financier mondial, ont mis en évidence les limites de ces hypothèses. La faillite de Lehman Brothers a constitué à cet égard un point de rupture majeur : elle a rappelé qu'une contrepartie de premier plan pouvait effectivement faire défaut, y compris sur des opérations de gré à gré de grande ampleur. Dès lors, la valeur d'un contrat dérivé ne pouvait plus être analysée uniquement à travers l'évolution de ses facteurs de marché ; elle devait également intégrer la possibilité qu'un des partenaires contractuels ne soit pas en mesure d'honorer ses engagements.

Dans le cas des produits dérivés de gré à gré (OTC), cette question est particulièrement importante. Contrairement aux produits standardisés compensés sur marché organisé, ces contrats exposent directement chaque partie au risque de défaut de l'autre sur toute la durée de vie de la transaction. Autrement dit, même lorsqu'un portefeuille est favorable en valeur de marché, cette valeur n'est pas nécessairement recouvrable en totalité si la contrepartie disparaît avant l'échéance. La crise a ainsi conduit à replacer le risque de contrepartie au centre de la valorisation, non comme une considération périphérique, mais comme une composante intrinsèque du prix économique d'un dérivé.

Au-delà du seul risque de défaut, la crise a également montré que les conditions de financement, la gestion du collatéral, la consommation de liquidité et les exigences prudentielles avaient un impact direct sur la rentabilité réelle des opérations. La valorisation est ainsi progressivement passée d'une logique théorique relativement idéale à une logique économique plus complète, intégrant les coûts et les risques effectivement supportés par les établissements financiers.

1.2 Renforcement du cadre réglementaire : Bâle III et finalisation

À la suite de la crise, les autorités prudentielles ont engagé un renforcement progressif du cadre réglementaire international. Les réformes regroupées sous le nom de Bâle III, puis leur finalisation, poursuivent un objectif général de résilience accrue du système bancaire. Elles visent notamment à améliorer la qualité des fonds propres, à limiter certains effets procycliques, à mieux encadrer les modèles internes et à intégrer plus explicitement les différentes dimensions du risque portées par les établissements.

Dans ce nouvel environnement, le risque de contrepartie ne se limite plus à une question de suivi interne du risque. Il devient également une composante du cadre prudentiel, car une exposition mal maîtrisée sur des dérivés OTC peut affecter directement le niveau de capital réglementaire requis. La réglementation a ainsi renforcé l'importance de mesures telles que la CVA, non seule-

ment comme ajustement de valorisation, mais aussi comme source potentielle de consommation de capital.

Parmi les évolutions majeures introduites au cours de cette période figurent l'intégration plus explicite du risque de contrepartie dans les exigences prudentielles, la mise en place de ratios de liquidité comme le LCR et le NSFR, ainsi que l'encadrement plus strict de l'usage des modèles internes. L'idée sous-jacente est qu'une institution financière doit désormais être capable d'évaluer non seulement la valeur de marché d'une transaction, mais aussi les coûts de financement, les besoins de collatéral et les exigences en capital qui lui sont associés.

Dans ce contexte, les ajustements de valorisation regroupés sous le terme *xVA* se sont imposés comme un cadre central d'analyse. Ils permettent de relier la valorisation des dérivés à des considérations concrètes de risque, de financement, de collatéralisation et de capital, et constituent aujourd'hui un élément incontournable de la gestion des portefeuilles de dérivés au sein des banques.

2 De la valorisation théorique à la valorisation économique

2.1 Limites de la valorisation sans risque

Avant la crise financière de 2008, la valorisation des produits dérivés s'inscrivait majoritairement dans un cadre dit « sans risque », au sens où les flux futurs étaient actualisés à partir d'une courbe de taux supposée représenter un univers exempt de défaut. Dans une telle approche, la valeur d'un dérivé correspond à la valeur actuelle espérée de ses flux futurs sous une mesure risque-neutre. Ce cadre demeure fondamental sur le plan théorique et reste la base de nombreux modèles de pricing.

Cependant, cette représentation repose sur des hypothèses fortes. Elle suppose en particulier que la contrepartie honorera toujours ses engagements, que le financement nécessaire à la couverture ou au portage de la position n'engendre pas de coût spécifique, que les exigences réglementaires de capital n'affectent pas la rentabilité de la transaction, et que la liquidité de marché reste suffisante pour ajuster les positions sans friction majeure. Ces hypothèses peuvent constituer un point de départ utile pour construire un prix théorique, mais elles ne suffisent pas à décrire fidèlement le coût réel d'une transaction dans un cadre bancaire.

En pratique, une banque qui conclut un dérivé OTC est exposée à plusieurs sources de coût supplémentaires. Si la contrepartie fait défaut alors que le portefeuille a une valeur positive pour la banque, une partie de cette valeur peut être perdue. À l'inverse, le risque de défaut propre de la banque modifie également la valorisation économique de ses engagements. Par ailleurs, le maintien de la transaction peut mobiliser des ressources de financement, nécessiter le dépôt de marges et consommer du capital réglementaire. La valeur de marché théorique ne suffit donc pas, à elle seule, à représenter l'effet économique complet du contrat.

2.2 Introduction des ajustements de valorisation

Pour tenir compte de ces dimensions supplémentaires, la pratique bancaire a progressivement introduit un ensemble d'ajustements de valorisation appelés *xVA* (*Valuation Adjustments*). L'objectif n'est pas de remplacer la valorisation théorique, mais de la compléter afin d'obtenir une valeur plus représentative des coûts et des risques réellement supportés par l'institution.

Ces ajustements traduisent le passage d'une logique de prix théorique à une logique de valeur économique. Autrement dit, au-delà de la valeur issue du modèle de pricing en univers risque-

neutre, on cherche à mesurer l'impact de plusieurs effets concrets : défaut de la contrepartie, défaut propre, coût du financement, financement de la marge initiale et coût du capital réglementaire.

Les principaux ajustements étudiés dans ce cadre sont les suivants :

- **CVA** (*Credit Valuation Adjustment*) : ajustement reflétant la perte attendue liée au défaut de la contrepartie ;
- **DVA** (*Debit Valuation Adjustment*) : ajustement symétrique lié au risque de défaut propre de l'institution ;
- **FVA** (*Funding Valuation Adjustment*) : ajustement représentant le coût ou le bénéfice associé au financement de la position ;
- **MVA** (*Margin Valuation Adjustment*) : ajustement lié au financement de la marge initiale ;
- **KVA** (*Capital Valuation Adjustment*) : ajustement correspondant au coût économique du capital réglementaire immobilisé.

Dans une écriture simplifiée, la valeur économique d'un dérivé peut alors être représentée sous la forme :

$$V_{\text{éco}} = V_{\text{théorique}} - CVA + DVA - FVA - MVA - KVA$$

Cette écriture n'a pas vocation à résumer toute la complexité des pratiques de marché, mais elle permet de faire apparaître clairement l'idée centrale : la valeur pertinente pour une institution financière n'est pas uniquement une valeur de marché théorique, mais une valeur ajustée des différents coûts et risques associés à la transaction.

2.3 De la valeur théorique à la valeur économique ajustée

La distinction entre valeur théorique et valeur économique ajustée est essentielle pour comprendre la logique des xVA. La valeur théorique d'un contrat dérivé provient du modèle de pricing choisi ; elle dépend des hypothèses de marché retenues et des facteurs de risque modélisés. Elle répond à une question de type : « quelle serait la valeur du contrat dans un cadre frictionless et sans défaut ? »

La valeur économique ajustée répond à une question plus opérationnelle : « quelle est la valeur réelle de cette transaction pour la banque, compte tenu des risques de défaut, des besoins de financement, des appels de marge et des contraintes réglementaires ? » Elle constitue ainsi un outil plus proche des besoins concrets de gestion, de tarification, de suivi du risque et d'analyse de rentabilité.

Au sein d'une banque, ces ajustements peuvent être utilisés par plusieurs fonctions. Ils intéressent les équipes de gestion du risque de contrepartie, les équipes de valorisation et de xVA, les fonctions de finance de marché, ainsi que les desks de trading lorsqu'il s'agit d'intégrer ces coûts dans le prix proposé à une contrepartie. L'enjeu n'est donc pas uniquement théorique : il s'agit de disposer d'une mesure cohérente de la valeur économique d'un portefeuille de dérivés.

3 Exposition future et mesure du risque de contrepartie

3.1 Définition de l'exposition future

Le calcul des xVA repose sur une notion centrale : l'exposition future. À une date future donnée t , la valeur d'un portefeuille de dérivés est une variable aléatoire, notée $V(t)$, car elle dépend de l'évolution incertaine des facteurs de marché entre la date d'évaluation initiale et la date considérée. Il ne suffit donc pas de connaître la valeur du portefeuille aujourd'hui ; il faut également anticiper les valeurs qu'il pourrait prendre dans le futur, selon différents scénarios de marché.

On définit alors l'exposition positive attendue par :

$$EE^+(t) = \mathbb{E}[\max(V(t), 0)]$$

et l'exposition négative attendue par :

$$EE^-(t) = \mathbb{E}[\max(-V(t), 0)]$$

où l'espérance est prise sur l'ensemble des scénarios futurs considérés.

L'exposition positive attendue $EE^+(t)$ mesure la valeur moyenne, à la date t , des situations dans lesquelles le portefeuille est favorable à la banque. Autrement dit, lorsque $V(t) > 0$, la banque détient une créance économique sur sa contrepartie. Si celle-ci faisait défaut à cette date, la banque risquerait de ne pas récupérer tout ou partie de cette valeur. C'est pourquoi $EE^+(t)$ constitue l'entrée naturelle du calcul de la CVA.

À l'inverse, l'exposition négative attendue $EE^-(t)$ mesure la valeur moyenne des situations dans lesquelles le portefeuille est défavorable à la banque, c'est-à-dire lorsque $V(t) < 0$. Dans ce cas, c'est la banque qui doit potentiellement un montant à sa contrepartie. Cette quantité n'intervient pas dans la mesure de la perte liée au défaut de la contrepartie, mais elle devient importante lorsque l'on s'intéresse au risque de défaut propre de la banque, notamment dans le cadre du DVA.

Un exemple simple permet de clarifier cette distinction. Si, à une date future donnée, la valeur du portefeuille est égale à +2 millions d'euros pour la banque, cela signifie qu'elle a économiquement droit à ce montant vis-à-vis de sa contrepartie. Si cette dernière faisait défaut avant le règlement, la banque pourrait perdre une partie de cette créance : on se trouve alors dans une situation d'exposition positive. En revanche, si la valeur du portefeuille est de -2 millions d'euros, cela signifie que la banque doit ce montant à la contrepartie. Il n'y a alors pas de perte liée au défaut de cette dernière sur cette position particulière, mais cette situation reste pertinente lorsqu'on analyse l'effet du défaut propre de la banque sur ses engagements.

Ainsi, l'exposition future ne se confond pas avec une perte certaine. Elle représente une mesure prospective du montant potentiellement en jeu à une date future, selon l'état du marché et la valeur future du portefeuille. C'est cette dimension prospective qui rend l'exposition indispensable dans le calcul des ajustements xVA.

3.2 Pourquoi une approche par simulation est nécessaire

Dans des cas très simples, certaines quantités d'exposition peuvent parfois être approchées analytiquement. Cependant, pour un portefeuille de dérivés dépendant de facteurs de marché aléatoires, il n'existe généralement pas de formule fermée permettant d'obtenir directement le profil complet d'exposition future sur l'ensemble des échéances. La difficulté provient du fait que la

valeur future du portefeuille dépend elle-même de l'évolution conjointe de variables de marché incertaines, comme les taux d'intérêt, ainsi que de la structure propre des instruments considérés.

Le calcul des xVA nécessite donc une approche capable de prendre en compte cette dynamique aléatoire. L'idée générale consiste à projeter dans le futur un grand nombre d'évolutions possibles des facteurs de risque, puis à observer, pour chacune d'elles, la valeur que prendrait le portefeuille aux différentes dates d'intérêt. On ne cherche pas à prédire un scénario unique, mais à reconstituer une distribution possible des valeurs futures afin d'en extraire des quantités moyennes comme $EE^+(t)$ ou $EE^-(t)$.

C'est précisément pour cette raison qu'une méthode de simulation Monte Carlo est particulièrement adaptée. Elle permet d'estimer numériquement les expositions futures en reproduisant un grand nombre de trajectoires possibles des facteurs de risque, puis en agrégeant les résultats obtenus sur l'ensemble des scénarios simulés.

3.3 Calcul pratique par simulation Monte Carlo

La simulation Monte Carlo est une méthode numérique fondée sur la génération répétée de scénarios aléatoires. Dans le cadre des xVA, elle est utilisée pour construire le profil d'exposition future d'un portefeuille, qui servira ensuite de base au calcul des différents ajustements de valorisation.

Le principe général peut être décrit en plusieurs étapes.

3.3.1 Construction d'une grille temporelle

On commence par choisir une discrétisation du temps sur l'horizon du contrat ou du portefeuille considéré :

$$0 = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = T$$

où T désigne la maturité finale. Cette grille représente les dates auxquelles on observera la valeur simulée du portefeuille. En pratique, le choix d'un cadre discret est naturel : les calculs numériques ne sont jamais effectués en temps continu strict, mais sur un ensemble fini de dates.

3.3.2 Simulation des trajectoires des facteurs de risque

On simule ensuite un grand nombre N de trajectoires des facteurs de risque pertinents. Dans notre cadre, il s'agit principalement des taux d'intérêt, mais la logique resterait la même avec d'autres variables de marché. Chaque trajectoire correspond à une évolution possible de l'environnement de marché entre la date initiale et la maturité du portefeuille.

Pour chaque scénario ω_j , avec $j \in \{1, \dots, N\}$, on obtient ainsi une trajectoire simulée des facteurs de risque sur l'ensemble de la grille temporelle.

3.3.3 Revalorisation du portefeuille sur chaque scénario

Une fois les trajectoires simulées, on revalorise le portefeuille à chaque date t_i et pour chaque scénario ω_j . On obtient alors une valeur simulée :

$$V(t_i, \omega_j)$$

Cette quantité représente la valeur du portefeuille à la date t_i dans le scénario j . Comme la

trajectoire des facteurs de risque change d'un scénario à l'autre, la valeur du portefeuille varie également d'un chemin simulé à l'autre.

3.3.4 Calcul des expositions positives et négatives

À partir de ces valeurs simulées, on calcule pour chaque date la partie positive et la partie négative de l'exposition. Les estimateurs Monte Carlo des expositions attendues sont alors donnés par :

$$EE^+(t_i) \approx \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \max(V(t_i, \omega_j), 0)$$

$$EE^-(t_i) \approx \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \max(-V(t_i, \omega_j), 0)$$

La fonction $\max(V(t_i, \omega_j), 0)$ ne retient que les scénarios dans lesquels le portefeuille a une valeur positive pour la banque à la date t_i . De la même manière, $\max(-V(t_i, \omega_j), 0)$ ne retient que les scénarios dans lesquels la valeur est négative.

3.3.5 Construction du profil d'exposition

En répétant ce calcul pour toutes les dates de la grille, on obtient un profil temporel d'exposition future. Ce profil résume l'évolution de l'exposition attendue sur la durée de vie du contrat ou du portefeuille. Il constitue une entrée essentielle pour les calculs de CVA, DVA, FVA, MVA ou KVA, selon la métrique considérée.

3.3.6 Lien avec les formulations discrètes et continues des xVA

L'usage d'une grille de dates conduit naturellement à des formulations discrètes des différents ajustements, sous forme de sommes sur les échéances t_i . Ces écritures sont les plus directement exploitables dans une implémentation numérique. Les formulations continues, quant à elles, offrent une lecture plus théorique et plus compacte, généralement écrite sous forme d'intégrales sur l'horizon du contrat. En pratique, les intégrales continues sont approchées numériquement par des sommes discrètes, ce qui explique la coexistence des deux présentations dans la littérature.

Ainsi, la simulation Monte Carlo ne constitue pas seulement une technique numérique parmi d'autres : elle fournit le lien opérationnel entre la modélisation des facteurs de marché, la valorisation future du portefeuille et le calcul concret des ajustements xVA.

4 CVA : Credit Valuation Adjustment

4.1 Contexte et définition économique

Le *Credit Valuation Adjustment* (CVA) représente l'ajustement de valorisation lié au risque de défaut de la contrepartie dans une transaction financière. Lorsqu'une institution financière conclut un contrat dérivé de gré à gré (OTC), elle s'expose au risque que son partenaire contractuel ne soit pas en mesure d'honorer ses engagements avant l'échéance du contrat.

Dans un cadre de valorisation purement théorique, on suppose généralement que les flux futurs seront intégralement payés. Cependant, en pratique, si la contrepartie fait défaut alors que le por-

tefeuille possède une valeur positive pour la banque, celle-ci peut subir une perte correspondant à la partie non recouvrée de cette créance.

La CVA vise précisément à mesurer cette perte attendue. Elle correspond à l'espérance actualisée de la perte potentielle liée au défaut de la contrepartie sur l'ensemble de la durée de vie du contrat.

Cet ajustement joue aujourd'hui un rôle central dans la valorisation des dérivés OTC. Au sein d'une banque, la CVA est utilisée à plusieurs niveaux : elle intervient dans la tarification des transactions, dans le suivi du risque de contrepartie au niveau du portefeuille, et dans certaines exigences réglementaires liées au capital.

Le calcul de la CVA repose directement sur la notion d'exposition future positive. En effet, si à une date donnée la valeur du portefeuille n'est pas positive pour la banque, celle-ci ne détient aucune créance économique vis-à-vis de sa contrepartie ; le défaut éventuel de cette dernière n'engendre alors aucune perte sur cette position particulière.

4.2 Formulation

Le calcul de la CVA consiste à agréger les pertes attendues associées aux différentes dates possibles de défaut de la contrepartie. Ces pertes dépendent de trois éléments principaux : l'exposition future positive du portefeuille, la probabilité de défaut de la contrepartie, et la fraction de la perte effectivement subie en cas de défaut.

4.2.1 Cadre discret

Dans une implémentation numérique, notamment lorsqu'une simulation Monte Carlo est utilisée, le temps est discrétisé sur une grille de dates $t_1, t_2, \dots, t_n$. La CVA correspond à la somme actualisée des pertes attendues liées au défaut de la contrepartie aux différentes dates possibles de défaut. Dans un cadre discret, elle peut s'écrire :

$$CVA = \sum_{i=1}^n DF(t_i) LGD EE^+(t_i) \Delta PD(t_i)$$

- $DF(t_i)$: facteur d'actualisation à la date t_i , permettant de ramener à aujourd'hui une perte qui pourrait survenir dans le futur.
- $EE^+(t_i)$: exposition positive attendue à la date t_i , c'est-à-dire la valeur moyenne des scénarios dans lesquels le portefeuille possède une valeur positive pour la banque.
- $LGD = 1 - R$: *Loss Given Default*, soit la perte en cas de défaut. Elle correspond à la fraction de l'exposition qui ne sera pas récupérée après défaut, où R désigne le taux de recouvrement.
- $\Delta PD(t_i)$: variation de la probabilité de défaut de la contrepartie sur l'intervalle de temps considéré, c'est-à-dire la probabilité que le défaut survienne entre deux dates successives de la grille.
- t_i : dates de la grille temporelle utilisées dans la simulation Monte Carlo.

Cette écriture discrète est la plus directement utilisée en pratique, car les expositions $EE^+(t_i)$ sont obtenues à partir des simulations Monte Carlo effectuées sur la grille temporelle.

4.2.2 Cadre continu

Dans un cadre théorique continu, la CVA peut également être exprimée sous forme d'une intégrale sur l'horizon de vie du contrat :

$$CVA = (1 - R) \int_0^T DF(t) EE^+(t) dPD(t)$$

- $EE^+(t)$: exposition positive attendue à l'instant t , représentant la valeur moyenne des scénarios dans lesquels le portefeuille est favorable à la banque à cette date.
- $DF(t)$: facteur d'actualisation à la date t , utilisé pour ramener à la date actuelle une perte qui pourrait survenir dans le futur.
- $dPD(t)$: variation infinitésimale de la probabilité de défaut de la contrepartie autour de l'instant t . Elle représente la probabilité marginale de défaut à cet instant.
- R : taux de recouvrement (*Recovery Rate*), c'est-à-dire la fraction de l'exposition récupérée après le défaut de la contrepartie.
- T : maturité finale du contrat ou du portefeuille considéré.

Cette formulation continue met en évidence que la CVA correspond à l'intégrale, sur toute la durée de vie du contrat, des pertes attendues pondérées par la probabilité de défaut. En pratique, cette écriture continue est généralement approximée par la formulation discrète précédente lors de l'implémentation numérique.

4.3 Exemple numérique sur un IRS

Considérons un exemple simplifié afin d'illustrer le calcul de la CVA. On suppose qu'une banque détient un *Interest Rate Swap* (IRS) non collatéralisé avec une maturité de trois ans.

On considère les hypothèses suivantes :

- exposition positive moyenne : $EE^+(t_i) = 1\,000\,000$ euros ;
- taux de recouvrement : $R = 40\%$, donc $LGD = 60\%$;
- facteur d'actualisation : $DF(t_i) = 0.97$;
- probabilité marginale de défaut sur la période : $\Delta PD(t_i) = 2\%$.

La contribution à la CVA sur cette période est alors donnée par :

$$CVA = DF(t_i) \times LGD \times EE^+(t_i) \times \Delta PD(t_i)$$

En remplaçant par les valeurs numériques :

$$CVA = 0.97 \times 0.60 \times 1\,000\,000 \times 0.02$$

$$CVA = 11\,640$$

La contribution de cette période au CVA est donc de 11 640 euros. La CVA totale correspondrait à la somme de contributions similaires calculées sur toutes les dates de la grille temporelle.

4.4 Interprétation du résultat et usage bancaire

La valeur obtenue pour la CVA représente le coût attendu du risque de défaut de la contrepartie sur la transaction considérée. Elle peut être interprétée comme une correction appliquée à la valeur théorique du contrat afin de refléter le fait que certaines créances futures pourraient ne pas être recouvrées intégralement.

Dans la pratique bancaire, cet ajustement est intégré dans la valorisation économique des dérivés. Lorsqu’une transaction est conclue avec une contrepartie présentant un risque de crédit plus élevé, la CVA augmente, ce qui réduit la valeur économique de la position pour la banque.

La CVA joue également un rôle important dans la gestion du risque de contrepartie au niveau du portefeuille. Elle permet d’identifier les positions les plus exposées au risque de défaut et d’évaluer l’impact potentiel d’une dégradation de la qualité de crédit d’une contrepartie.

Enfin, certaines exigences réglementaires liées au capital tiennent explicitement compte du risque CVA. Les institutions financières doivent donc être capables de mesurer et de suivre cet ajustement de manière rigoureuse, ce qui explique l’importance des modèles d’exposition future et des simulations Monte Carlo dans ce contexte.

5 DVA : Debit Valuation Adjustment

5.1 Contexte et définition économique

Le *Debit Valuation Adjustment* (DVA) représente l’ajustement de valorisation lié au risque de défaut propre de l’institution financière. Alors que la CVA mesure la perte attendue associée au défaut de la contrepartie, la DVA correspond à l’effet symétrique : elle reflète l’impact économique du fait que la banque elle-même pourrait ne pas être en mesure d’honorer ses engagements futurs.

Dans un contrat dérivé, la valeur du portefeuille peut parfois être négative pour la banque. Dans cette situation, cela signifie que la banque doit un montant à sa contrepartie. Si la banque faisait défaut avant d’effectuer ce paiement, elle ne rembourserait qu’une fraction de ce montant, correspondant au taux de recouvrement. La différence entre le montant dû et le montant effectivement remboursé représente un gain économique potentiel pour la banque.

La DVA correspond donc à l’espérance actualisée de ce gain potentiel lié au défaut propre. Elle intervient lorsque le portefeuille présente une exposition négative pour la banque.

D’un point de vue conceptuel, la DVA est l’ajustement symétrique de la CVA. Cependant, son interprétation économique peut être délicate : une augmentation du risque de défaut propre d’une banque peut mécaniquement augmenter sa DVA, ce qui peut conduire à une hausse apparente de la valeur de son portefeuille.

5.2 Formulation

Le calcul de la DVA repose sur la même logique que celui de la CVA, mais en considérant l’exposition négative du portefeuille et la probabilité de défaut propre de la banque.

5.2.1 Cadre discret

Dans un cadre discret, basé sur une grille temporelle $t_1, t_2, \dots, t_n$, la DVA peut s’écrire :

$$DVA = \sum_{i=1}^n DF(t_i) LGD_{bank} EE^-(t_i) \Delta PD_{bank}(t_i)$$

- $DF(t_i)$: facteur d’actualisation à la date t_i , permettant de ramener à aujourd’hui un gain potentiel qui pourrait se produire dans le futur.
- $EE^-(t_i)$: exposition négative attendue à la date t_i , correspondant à la valeur moyenne des scénarios dans lesquels le portefeuille possède une valeur négative pour la banque.

- $LGD_{bank} = 1 - R_{bank}$: *Loss Given Default* de la banque, représentant la fraction du montant dû qui ne serait pas remboursée en cas de défaut.
- $\Delta PD_{bank}(t_i)$: variation de la probabilité de défaut de la banque sur l'intervalle de temps considéré.
- t_i : dates de la grille temporelle utilisées dans la simulation Monte Carlo.

Cette écriture discrète est directement exploitable dans les calculs numériques lorsque l'exposition du portefeuille est estimée à partir de simulations Monte Carlo.

5.2.2 Cadre continu

Dans un cadre continu, la DVA peut être exprimée sous forme d'une intégrale sur l'horizon du contrat :

$$DVA = (1 - R_{bank}) \int_0^T DF(t) EE^-(t) dPD_{bank}(t)$$

- $EE^-(t)$: exposition négative attendue à l'instant t , représentant la valeur moyenne des scénarios dans lesquels la banque doit un montant à sa contrepartie.
- $DF(t)$: facteur d'actualisation à la date t , permettant de ramener à aujourd'hui un gain potentiel futur.
- $dPD_{bank}(t)$: variation infinitésimale de la probabilité de défaut propre de la banque autour de l'instant t .
- R_{bank} : taux de recouvrement de la banque en cas de défaut.
- T : maturité finale du contrat ou du portefeuille.

Cette formulation continue met en évidence que la DVA correspond à l'espérance actualisée du gain potentiel lié au défaut propre de la banque sur l'ensemble de la durée de vie du contrat.

5.3 Exemple numérique sur un IRS

Considérons à nouveau un *Interest Rate Swap* (IRS) non collatéralisé avec une maturité de trois ans. Supposons que, dans certaines configurations de marché, la valeur du portefeuille soit négative pour la banque.

On suppose les hypothèses suivantes :

- exposition négative moyenne : $EE^-(t_i) = 800\,000$ euros ;
- taux de recouvrement de la banque : $R_{bank} = 40\%$, donc $LGD_{bank} = 60\%$;
- facteur d'actualisation : $DF(t_i) = 0.97$;
- probabilité marginale de défaut propre : $\Delta PD_{bank}(t_i) = 1.5\%$.

La contribution à la DVA sur cette période est alors :

$$DVA = DF(t_i) \times LGD_{bank} \times EE^-(t_i) \times \Delta PD_{bank}(t_i)$$

En remplaçant par les valeurs numériques :

$$DVA = 0.97 \times 0.60 \times 800\,000 \times 0.015$$

$$DVA = 6\,984$$

La contribution de cette période à la DVA est donc de 6 984 euros. La DVA totale serait obtenue en sommant les contributions de toutes les dates de la grille temporelle.

5.4 Interprétation du résultat et usage bancaire

La DVA représente le gain économique attendu lié au risque de défaut propre de la banque. Lorsque le portefeuille possède une valeur négative pour l'institution, le défaut éventuel de celle-ci peut conduire à un remboursement partiel de ses engagements, ce qui génère un ajustement positif dans la valorisation.

Cependant, cette interprétation peut sembler paradoxale : une augmentation du risque de défaut propre peut conduire à une augmentation de la DVA et donc à une amélioration apparente de la valeur du portefeuille. Pour cette raison, certaines institutions choisissent de ne pas inclure la DVA dans certaines mesures de performance ou dans la gestion interne du risque.

Malgré ces débats, la DVA reste une composante importante de la valorisation économique des dérivés dans un cadre bilatéral. Elle permet de maintenir la cohérence entre les valorisations réalisées par les différentes parties d'une transaction et s'inscrit dans le cadre général des ajustements xVA.

6 FVA : Funding Valuation Adjustment

6.1 Contexte et définition économique

Le *Funding Valuation Adjustment* (FVA) représente l'ajustement de valorisation lié au coût de financement associé au portage d'une position sur produits dérivés. Dans la pratique bancaire, la gestion d'un portefeuille de dérivés nécessite souvent de mobiliser des ressources de financement afin de couvrir les expositions générées par ces positions.

Lorsqu'un portefeuille présente une exposition positive vis-à-vis d'une contrepartie, la banque doit financer cette exposition jusqu'au règlement effectif des flux. Ce financement peut engendrer un coût supplémentaire si le taux auquel la banque emprunte est supérieur au taux de référence utilisé dans la valorisation théorique.

Avant la crise financière de 2008, ces coûts de financement étaient généralement considérés comme négligeables dans les modèles de valorisation. Cependant, les tensions observées sur les marchés de financement ont montré que ces coûts pouvaient devenir significatifs et affecter la rentabilité réelle des transactions.

La FVA vise ainsi à intégrer dans la valorisation économique le coût ou le bénéfice associé au financement des positions dérivées. Elle dépend notamment de l'écart entre le taux de financement de la banque et le taux sans risque utilisé pour l'actualisation des flux.

6.2 Formulation

Le calcul de la FVA repose sur l'exposition du portefeuille et sur le spread de financement auquel la banque emprunte ou prête ses ressources.

6.2.1 Cadre discret

Dans un cadre discret, la FVA peut être exprimée sous la forme :

$$FVA = \sum_{i=1}^n DF(t_i) s_f(t_i) EE(t_i) \Delta t_i$$

- $DF(t_i)$: facteur d'actualisation à la date t_i , utilisé pour ramener à la date actuelle les coûts de financement futurs.
- $s_f(t_i)$: spread de financement à la date t_i , représentant l'écart entre le taux de financement de la banque et le taux sans risque.
- $EE(t_i)$: exposition moyenne du portefeuille à la date t_i . Dans certaines approches simplifiées, cette exposition correspond à l'exposition positive attendue.
- Δt_i : intervalle de temps entre deux dates successives de la grille temporelle.
- t_i : dates de la grille temporelle utilisées pour l'évaluation des expositions futures.

Cette formulation discrète permet de calculer le coût de financement en agrégeant les contributions associées aux différentes périodes de la vie du portefeuille.

6.2.2 Cadre continu

Dans un cadre continu, la FVA peut être représentée par l'intégrale suivante :

$$FVA = \int_0^T DF(t) s_f(t) EE(t) dt$$

- $EE(t)$: exposition du portefeuille à l'instant t , représentant le montant nécessitant un financement.
- $DF(t)$: facteur d'actualisation à la date t .
- $s_f(t)$: spread de financement de la banque à l'instant t .
- T : maturité finale du portefeuille ou du contrat considéré.

Cette formulation met en évidence que la FVA correspond à l'intégrale des coûts de financement supportés sur toute la durée de vie du portefeuille.

6.3 Exemple numérique sur un IRS

Considérons à nouveau un *Interest Rate Swap* (IRS) non collatéralisé avec une maturité de trois ans.

Supposons les hypothèses suivantes :

- exposition moyenne : $EE(t_i) = 1\,000\,000$ euros ;
- spread de financement : $s_f = 0.5\%$;
- facteur d'actualisation moyen : $DF(t_i) = 0.97$;
- intervalle de temps : $\Delta t = 1$ an.

La contribution annuelle au coût de financement est alors :

$$FVA = DF(t_i) \times s_f \times EE(t_i) \times \Delta t$$

En remplaçant par les valeurs numériques :

$$FVA = 0.97 \times 0.005 \times 1\,000\,000 \times 1$$

$$FVA = 4\,850$$

La contribution annuelle au FVA est donc de 4 850 euros. Le FVA total correspondrait à la somme des coûts de financement sur l'ensemble des périodes de la vie du contrat.

6.4 Interprétation du résultat et usage bancaire

La FVA représente le coût économique du financement nécessaire pour porter une position sur produits dérivés. Lorsque la banque doit financer une exposition positive à un taux supérieur au taux sans risque utilisé dans la valorisation, cela réduit la valeur économique du portefeuille.

Dans la pratique, la FVA est souvent calculée au niveau du portefeuille plutôt qu'au niveau d'une transaction individuelle, car les besoins de financement peuvent être mutualisés entre différentes positions.

L'intégration de la FVA dans la valorisation reste un sujet de débat académique et professionnel. Certaines institutions considèrent que le coût de financement doit être intégré directement dans la valorisation des dérivés, tandis que d'autres préfèrent le traiter séparément dans la gestion interne des ressources.

Malgré ces discussions, la FVA constitue aujourd'hui une composante importante du cadre xVA utilisé par les banques pour évaluer le coût économique complet de leurs portefeuilles de dérivés.

7 MVA : Margin Valuation Adjustment

7.1 Contexte et définition économique

Le *Margin Valuation Adjustment* (MVA) représente l'ajustement de valorisation lié au coût de financement de la marge initiale dans les transactions sur produits dérivés. Dans les marchés financiers modernes, une grande partie des transactions dérivées est soumise à des exigences de collatéralisation visant à réduire le risque de contrepartie.

Lorsqu'une transaction est compensée par une chambre de compensation centrale ou soumise à des règles de collatéralisation bilatérale, les parties doivent déposer des garanties financières appelées marges. On distingue généralement deux types de marges : la marge de variation, qui couvre les variations quotidiennes de la valeur de marché, et la marge initiale, qui vise à couvrir les pertes potentielles en cas de défaut pendant la période de liquidation.

Contrairement à la marge de variation, qui est souvent rémunérée au taux sans risque, la marge initiale doit être financée par l'institution qui la dépose. Ce financement peut engendrer un coût économique, car les ressources utilisées pour constituer cette marge pourraient être employées ailleurs ou doivent être levées sur les marchés de financement.

La MVA vise ainsi à mesurer le coût de financement associé à cette immobilisation de capital sous forme de marge initiale. Elle constitue un élément important du cadre xVA, en particulier dans les environnements fortement collatéralisés où les exigences de marge peuvent être significatives.

7.2 Formulation

Le calcul de la MVA repose sur le niveau de marge initiale requis et sur le coût de financement associé à cette marge.

7.2.1 Cadre discret

Dans un cadre discret, la MVA peut s'écrire :

$$MVA = \sum_{i=1}^n DF(t_i) s_{IM}(t_i) IM(t_i) \Delta t_i$$

- $DF(t_i)$: facteur d'actualisation à la date t_i , permettant de ramener à aujourd'hui les coûts de financement futurs.
- $IM(t_i)$: niveau de marge initiale requis à la date t_i , correspondant au montant de collatéral immobilisé pour couvrir les pertes potentielles en cas de défaut.
- $s_{IM}(t_i)$: coût de financement de la marge initiale à la date t_i , représentant l'écart entre le taux de financement de la banque et la rémunération éventuelle du collatéral.
- Δt_i : intervalle de temps entre deux dates successives de la grille temporelle.
- t_i : dates de la grille temporelle utilisées pour l'évaluation.

Cette formulation discrète permet d'évaluer le coût de financement de la marge initiale sur chaque période de la vie du contrat.

7.2.2 Cadre continu

Dans un cadre continu, la MVA peut être exprimée sous la forme :

$$MVA = \int_0^T DF(t) s_{IM}(t) IM(t) dt$$

- $IM(t)$: niveau de marge initiale requis à l'instant t .
- $s_{IM}(t)$: coût de financement associé à la marge initiale à l'instant t .
- $DF(t)$: facteur d'actualisation à la date t .
- T : maturité finale du contrat ou du portefeuille.

Cette formulation met en évidence que la MVA correspond à l'intégrale des coûts de financement liés à la marge initiale sur toute la durée de vie du contrat.

7.3 Exemple numérique sur un IRS

Considérons un *Interest Rate Swap* (IRS) soumis à une exigence de marge initiale.

Supposons les hypothèses suivantes :

- marge initiale moyenne : $IM(t_i) = 500\,000$ euros ;
- coût de financement de la marge : $s_{IM} = 0.6\%$;
- facteur d'actualisation moyen : $DF(t_i) = 0.97$;
- intervalle de temps : $\Delta t = 1$ an.

La contribution annuelle au coût de financement de la marge est alors :

$$MVA = DF(t_i) \times s_{IM} \times IM(t_i) \times \Delta t$$

En remplaçant par les valeurs numériques :

$$MVA = 0.97 \times 0.006 \times 500\,000 \times 1$$

$$MVA = 2\,910$$

La contribution annuelle au MVA est donc de 2 910 euros. La MVA totale correspond à la somme des coûts de financement de la marge initiale sur l'ensemble de la durée de vie du contrat.

7.4 Interprétation du résultat et usage bancaire

La MVA représente le coût économique lié à l'immobilisation de ressources financières sous forme de marge initiale. Plus les exigences de collatéral sont élevées, plus le coût de financement associé peut devenir significatif.

Dans la pratique bancaire, la MVA est souvent intégrée dans la tarification des transactions dérivées afin de refléter le coût réel de la collatéralisation. Elle est particulièrement importante pour les transactions compensées par des chambres de compensation ou soumises aux règles de marge bilatérale introduites après la crise financière.

L'intégration de la MVA dans le cadre xVA permet ainsi de mieux représenter le coût économique complet des transactions dérivées dans un environnement fortement réglementé et collatéralisé.

8 KVA : Capital Valuation Adjustment

8.1 Contexte et définition économique

Le *Capital Valuation Adjustment* (KVA) représente l'ajustement de valorisation lié au coût du capital réglementaire que les institutions financières doivent immobiliser pour couvrir les risques associés à leurs activités.

Dans le cadre réglementaire introduit après la crise financière de 2008, notamment avec les accords de Bâle III, les banques doivent détenir un certain niveau de fonds propres afin d'absorber d'éventuelles pertes. Ces exigences en capital concernent notamment les portefeuilles de produits dérivés, qui exposent les institutions à différents types de risques, tels que le risque de contrepartie ou le risque de marché.

Le capital réglementaire mobilisé pour couvrir ces risques ne peut pas être utilisé pour d'autres activités et possède donc un coût économique. Les actionnaires exigent en effet une rémunération du capital qu'ils mettent à disposition de la banque. Ainsi, même si ce capital n'est pas directement dépensé, son immobilisation représente un coût d'opportunité pour l'institution.

La KVA vise à intégrer ce coût du capital dans la valorisation économique des transactions. Elle correspond à la valeur actuelle des coûts futurs associés à la rémunération du capital réglementaire nécessaire pour soutenir une position sur produits dérivés.

8.2 Formulation

Le calcul de la KVA repose sur le niveau de capital réglementaire requis pour couvrir les risques du portefeuille et sur le taux de rémunération exigé par les investisseurs.

8.2.1 Cadre discret

Dans un cadre discret, la KVA peut s'écrire :

$$KVA = \sum_{i=1}^n DF(t_i) \gamma_K K(t_i) \Delta t_i$$

- $DF(t_i)$: facteur d'actualisation à la date t_i , permettant de ramener à aujourd'hui les coûts futurs du capital.
- $K(t_i)$: capital réglementaire requis à la date t_i pour couvrir les risques du portefeuille.
- γ_K : taux de rémunération du capital, souvent appelé *cost of capital*. Il représente le rendement exigé par les actionnaires sur les fonds propres mobilisés.
- Δt_i : intervalle de temps entre deux dates successives de la grille temporelle.
- t_i : dates de la grille temporelle utilisées pour l'évaluation.

Cette formulation discrète permet d'évaluer le coût du capital sur chaque période de la vie du portefeuille.

8.2.2 Cadre continu

Dans un cadre continu, la KVA peut être exprimée sous la forme :

$$KVA = \int_0^T DF(t) \gamma_K K(t) dt$$

- $K(t)$: capital réglementaire requis à l'instant t .
- γ_K : taux de rémunération du capital exigé par les investisseurs.
- $DF(t)$: facteur d'actualisation à la date t .
- T : maturité finale du portefeuille ou du contrat.

Cette formulation montre que la KVA correspond à l'intégrale des coûts de rémunération du capital sur toute la durée de vie du portefeuille.

8.3 Exemple numérique sur un IRS

Considérons un portefeuille contenant un *Interest Rate Swap* (IRS) pour lequel la réglementation impose de mobiliser du capital afin de couvrir le risque de contrepartie.

Supposons les hypothèses suivantes :

- capital réglementaire moyen : $K(t_i) = 200\,000$ euros ;
- coût du capital : $\gamma_K = 10\%$;
- facteur d'actualisation moyen : $DF(t_i) = 0.97$;
- intervalle de temps : $\Delta t = 1$ an.

La contribution annuelle au coût du capital est alors :

$$KVA = DF(t_i) \times \gamma_K \times K(t_i) \times \Delta t$$

En remplaçant par les valeurs numériques :

$$KVA = 0.97 \times 0.10 \times 200\,000 \times 1$$

$$KVA = 19\,400$$

La contribution annuelle au KVA est donc de 19 400 euros. La KVA totale correspondrait à la somme des coûts de capital sur l'ensemble de la durée de vie du portefeuille.

8.4 Interprétation du résultat et usage bancaire

La KVA représente le coût économique associé à l'immobilisation de capital réglementaire pour soutenir une position sur produits dérivés. Plus les exigences de capital sont élevées, plus le coût économique supporté par la banque augmente.

Dans la pratique, la KVA est souvent intégrée dans la tarification des transactions afin de refléter le coût du capital mobilisé pour couvrir les risques associés à ces opérations.

Elle joue également un rôle important dans la gestion stratégique du bilan des institutions financières. En effet, certaines transactions peuvent consommer une quantité importante de capital réglementaire, ce qui peut affecter la rentabilité globale du portefeuille.

L'intégration de la KVA dans le cadre xVA permet ainsi d'obtenir une vision plus complète du coût économique des activités de dérivés dans un environnement réglementaire exigeant.

9 Synthèse globale des ajustements xVA

9.1 Interaction entre les différents ajustements

Les différents ajustements de valorisation regroupés sous le terme *xVA* ne doivent pas être considérés isolément. Ils constituent un cadre cohérent permettant de traduire, dans la valorisation des produits dérivés, les différentes sources de coût et de risque auxquelles une institution financière est exposée.

Chacun de ces ajustements capture une dimension spécifique du fonctionnement réel des marchés financiers et des contraintes auxquelles sont soumises les banques. Pris ensemble, ils permettent de passer d'une valorisation purement théorique, fondée sur des hypothèses idéalisées de marché, à une valorisation économique intégrant les risques de défaut, les coûts de financement, les exigences de collatéral et les contraintes réglementaires.

On peut résumer le rôle des principaux ajustements xVA de la manière suivante :

- **CVA (Credit Valuation Adjustment)** : mesure la perte attendue liée au défaut de la contrepartie lorsque le portefeuille présente une exposition positive pour la banque.
- **DVA (Debit Valuation Adjustment)** : reflète l'effet symétrique associé au risque de défaut propre de l'institution, lorsque la valeur du portefeuille est négative pour la banque.

- **FVA (Funding Valuation Adjustment)** : traduit le coût ou le bénéfice lié au financement des expositions générées par les positions sur produits dérivés.
- **MVA (Margin Valuation Adjustment)** : correspond au coût de financement de la marge initiale exigée dans les transactions collatéralisées.
- **KVA (Capital Valuation Adjustment)** : représente le coût économique du capital réglementaire que la banque doit immobiliser pour couvrir les risques associés à ses activités.

Dans ce cadre, la valeur économique d'un portefeuille de dérivés peut être exprimée de manière simplifiée comme une valeur ajustée de la valorisation théorique obtenue dans un cadre sans friction :

$$V_{\text{éco}} = V_{\text{théorique}} - CVA + DVA - FVA - MVA - KVA$$

où $V_{\text{théorique}}$ désigne la valeur du portefeuille calculée dans un cadre de valorisation standard sous mesure risque-neutre, généralement fondé sur une actualisation par la courbe sans risque (souvent approximée par la courbe OIS).

Cette décomposition met en évidence le fait que la valeur réellement pertinente pour une institution financière n'est pas uniquement la valeur théorique issue du modèle de pricing, mais une valeur ajustée tenant compte des coûts économiques effectivement supportés pendant la vie de la transaction.

9.2 Interaction et dépendance entre les différents xVA

Bien que ces ajustements soient présentés séparément pour des raisons pédagogiques, ils sont fortement interdépendants en pratique.

Par exemple, la réduction de l'exposition future positive d'un portefeuille entraîne mécaniquement une diminution de la CVA, mais peut également affecter les besoins de financement et donc modifier le niveau de FVA. De même, les exigences de collatéral peuvent réduire le risque de contrepartie tout en introduisant de nouveaux coûts liés au financement de la marge initiale.

Ainsi, les xVA doivent être analysés au niveau du portefeuille global et non transaction par transaction. Dans les institutions financières, ces calculs sont souvent réalisés par des équipes spécialisées (*xVA desks*) qui centralisent les expositions et gèrent les interactions entre les différentes composantes.

Cette approche globale permet notamment d'optimiser la gestion du risque, de mutualiser les besoins de financement et de réduire la consommation de capital réglementaire.

9.3 Impact de la collatéralisation

La collatéralisation joue un rôle déterminant dans la structure des ajustements xVA.

Lorsque des accords de collatéral sont mis en place, notamment dans le cadre d'annexes CSA (*Credit Support Annex*) ou via des chambres de compensation centrales, les variations de la valeur de marché des positions sont partiellement couvertes par des échanges de marges.

La présence de collatéral a plusieurs effets :

- Elle réduit l'exposition future positive, ce qui diminue généralement la CVA.
- Elle limite également les besoins de financement associés aux expositions non couvertes, ce qui peut réduire la FVA.

- En revanche, elle introduit une nouvelle source de coût : le financement de la marge initiale, capturé par la MVA.

Ainsi, la collatéralisation ne supprime pas les ajustements de valorisation, mais modifie leur structure. Dans certains cas, la réduction de la CVA peut être partiellement compensée par une augmentation de la MVA.

L'équilibre entre ces différents effets dépend de nombreux facteurs, tels que la volatilité des marchés, les exigences de marge, la qualité de crédit des contreparties et les conditions de financement de l'institution.

9.4 Lien avec les exigences réglementaires

Les ajustements xVA s'inscrivent également dans le cadre réglementaire mis en place après la crise financière de 2008. Les accords de Bâle III et leurs évolutions ont renforcé les exigences en matière de gestion du risque de contrepartie, de liquidité et de capital.

Dans ce contexte, les institutions financières doivent non seulement mesurer les expositions associées à leurs portefeuilles de dérivés, mais aussi évaluer l'impact de ces expositions sur leurs besoins en capital réglementaire.

La prise en compte des xVA contribue ainsi à :

- améliorer la mesure et le suivi du risque de contrepartie ;
- intégrer les coûts de financement et de collatéral dans la valorisation des transactions ;
- allouer plus efficacement le capital réglementaire ;
- assurer la cohérence entre la valorisation économique et les contraintes prudentielles.

La modélisation des xVA constitue donc un enjeu stratégique pour les institutions financières, à la fois pour le pilotage des risques, la tarification des transactions et l'optimisation de l'utilisation du capital.

9.5 Transition vers la modélisation quantitative

La partie bibliographique a permis d'introduire les principaux concepts liés aux ajustements de valorisation xVA ainsi que leur rôle dans la valorisation économique des portefeuilles de dérivés.

La suite du document se concentre sur la mise en œuvre quantitative de ces concepts. L'objectif est de construire un cadre de modélisation permettant d'estimer les expositions futures et de calculer les différents ajustements de valorisation dans un environnement de simulation.

Cette approche repose notamment sur :

- une modélisation stochastique des facteurs de marché, en particulier des taux d'intérêt ;
- une modélisation dynamique du risque de crédit des contreparties ;
- une estimation des expositions futures à l'aide de simulations Monte Carlo ;
- l'intégration de ces expositions dans les formules de calcul des différents ajustements xVA.

Cette modélisation permettra d'illustrer concrètement le calcul des ajustements de valorisation sur un portefeuille de produits dérivés et de mettre en évidence leur impact sur la valeur économique des positions.

Deuxième partie

Cadre de modélisation

10 Objectif et périmètre du cadre de modélisation

Cette partie présente le cadre de modélisation retenu pour implémenter le calcul des ajustements de valorisation xVA sur un portefeuille de produits de taux. L'objectif est de traduire les concepts introduits dans la partie bibliographique en un dispositif quantitatif opérationnel, permettant de simuler l'évolution des facteurs de marché, d'estimer les expositions futures du portefeuille et de calculer les différents ajustements de valorisation.

Le cadre proposé s'inscrit dans une logique de modélisation progressive. Il vise à construire une première architecture cohérente, reproductible et suffisamment flexible pour intégrer, dans un second temps, des raffinements méthodologiques tels que la collatéralisation dynamique, la prise en compte du *wrong-way risk* ou encore l'utilisation de données de marché réelles.

Dans cette perspective, cette partie a pour rôle de préciser les principaux choix méthodologiques retenus dans le projet : les hypothèses de marché, les modèles stochastiques utilisés pour représenter le risque de taux et le risque de crédit, la construction des données de marché, la composition du portefeuille étudié, la méthode de simulation Monte Carlo ainsi que les formules opérationnelles utilisées pour calculer les différents xVA.

Elle présente également l'architecture Python mise en place pour structurer l'implémentation, garantir la lisibilité du code et faciliter l'extension future du cadre de calcul.

Plus précisément, cette partie décrit :

- les hypothèses de marché retenues ;
- les modèles stochastiques utilisés pour le risque de taux et le risque de crédit ;
- la construction des données de marché et les choix de calibration ;
- la composition du portefeuille de produits de taux ;
- la méthode de simulation Monte Carlo employée pour estimer les expositions futures ;
- les formules opérationnelles de calcul des ajustements xVA ;
- l'architecture Python développée pour l'implémentation.

11 Hypothèses globales

La construction du cadre de modélisation repose sur un ensemble d'hypothèses permettant de définir l'environnement de marché, les conditions de simulation ainsi que certaines simplifications structurelles nécessaires à la mise en œuvre du modèle.

Ces hypothèses ont pour objectif de construire un cadre cohérent et reproductible tout en conservant un niveau de complexité compatible avec l'implémentation numérique du projet.

11.1 Cadre de marché

Le portefeuille étudié est constitué d'instruments de taux libellés en euro et évolue dans un environnement de marché simplifié mais économiquement cohérent.

Les principales hypothèses de marché sont les suivantes :

- Devise : EUR
- Courbe d'actualisation : courbe OIS indexée sur l'€STR
- Portefeuille appartenant à un unique *netting set*
- Absence de collatéral dans la première phase du modèle

L'hypothèse d'absence de collatéral permet d'isoler les effets liés au risque de contrepartie dans la version initiale du modèle. L'introduction d'un cadre collatéralisé (via un accord de type CSA) constitue une extension naturelle du projet et permettrait notamment d'introduire le calcul du *Margin Valuation Adjustment* (MVA).

11.2 Hypothèses de simulation

Le calcul des expositions futures repose sur une simulation Monte Carlo des facteurs de risque. Les paramètres numériques retenus pour la simulation sont les suivants :

- Horizon de simulation : 10 ans
- Pas de temps : trimestriel ($\Delta t = 0.25$)
- Nombre de scénarios Monte Carlo : 10 000
- Utilisation d'une graine pseudo-aléatoire fixe afin d'assurer la reproductibilité des simulations

Ces paramètres constituent un compromis entre précision statistique et coût computationnel. Un nombre de scénarios plus élevé permettrait de réduire l'erreur statistique de l'estimateur Monte Carlo, mais au prix d'un temps de calcul plus important.

11.3 Hypothèses structurelles

Le cadre de modélisation repose sur une représentation stochastique des principaux facteurs de risque intervenant dans le calcul des xVA.

Les hypothèses structurelles suivantes sont retenues :

- Modélisation stochastique des taux d'intérêt
- Modélisation stochastique de l'intensité de défaut de la contrepartie
- Indépendance initiale entre risque de taux et risque de crédit
- Intensité de défaut strictement positive

Ces hypothèses permettent de construire un cadre de simulation cohérent tout en conservant une structure suffisamment simple pour l'implémentation et l'analyse des résultats.

11.3.1 Corrélation entre taux et crédit

Dans la version initiale du modèle, nous supposons l'indépendance entre le risque de taux et le risque de crédit :

$$\rho = 0$$

Ce choix constitue une simplification méthodologique visant à isoler les effets propres de chaque facteur de risque et à garantir la stabilité numérique du cadre initial.

En pratique, une corrélation non nulle peut exister entre l'évolution des taux d'intérêt et la qualité de crédit d'une contrepartie. Ce phénomène est connu sous le nom de *wrong-way risk* et peut amplifier le risque de contrepartie lorsque la détérioration du crédit est associée à une augmentation de l'exposition.

La prise en compte explicite de ce mécanisme nécessiterait l'introduction d'une corrélation entre les processus stochastiques décrivant les taux d'intérêt et l'intensité de défaut. Cette extension n'est pas retenue dans la version V1 du projet mais constitue une amélioration naturelle du cadre de modélisation.

12 Modélisation du risque de taux : Hull–White 1 facteur

La valorisation des instruments de taux ainsi que le calcul des expositions futures nécessitent une modélisation dynamique de l'évolution des taux d'intérêt. Dans ce projet, nous retenons le modèle de Hull–White à un facteur, largement utilisé dans la pratique pour la modélisation des produits de taux.

Ce modèle présente plusieurs avantages dans le cadre de ce projet :

- il permet de reproduire exactement la structure par terme initiale des taux d'intérêt ;
- il possède une structure relativement simple facilitant la simulation Monte Carlo ;
- il capture la propriété empirique de retour à la moyenne observée dans les taux d'intérêt ;
- il est couramment utilisé dans les bibliothèques de pricing pour les dérivés de taux.

Le modèle de Hull–White est un modèle à un facteur décrivant l'évolution du taux court r_t . Il appartient à la famille des modèles à retour à la moyenne et constitue une extension du modèle de Vasicek permettant de reproduire exactement la courbe de taux initiale.

12.1 Dynamique du taux court

L'évolution du taux court est décrite par l'équation différentielle stochastique suivante :

$$dr_t = a(\theta(t) - r_t) dt + \sigma_r dW_t^r$$

où :

- r_t : taux court à l'instant t ;
- a : vitesse de retour à la moyenne ;
- $\theta(t)$: fonction déterministe ajustant la courbe de taux initiale ;
- σ_r : volatilité du taux court ;
- W_t^r : mouvement brownien standard sous mesure risque-neutre.

Le terme $a(\theta(t) - r_t)$ traduit la propriété de retour à la moyenne : lorsque le taux court s'écarte de son niveau de long terme, la dynamique du modèle tend à le ramener progressivement vers ce niveau.

La fonction $\theta(t)$ est déterminée de manière à reproduire exactement la structure par terme initiale des taux d'intérêt observée sur le marché.

12.2 Discrétisation pour la simulation Monte Carlo

Dans le cadre de la simulation Monte Carlo, la dynamique continue du taux court doit être discrétisée sur une grille temporelle.

Nous utilisons un schéma de discrétisation de type Euler :

$$r_{t+\Delta t} = r_t + a(\theta(t) - r_t)\Delta t + \sigma_r \sqrt{\Delta t} \varepsilon_t$$

avec :

$$\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

où ε_t représente un tirage gaussien indépendant.

Ce schéma permet de générer des trajectoires simulées du taux court sur la grille temporelle définie dans les hypothèses de simulation.

Ces trajectoires constituent l'entrée principale pour la valorisation des instruments de taux du portefeuille à chaque date future et pour chaque scénario Monte Carlo.

12.3 Utilisation dans le calcul des expositions

Les trajectoires simulées du taux court permettent de reconstruire la structure par terme des taux d'intérêt à chaque date de la simulation. Ces courbes simulées sont ensuite utilisées pour valoriser les instruments du portefeuille dans chaque scénario.

La dispersion des trajectoires simulées du taux court se traduit par une dispersion des valeurs futures du portefeuille. Cette distribution des valeurs constitue la source des expositions positives et négatives utilisées dans le calcul des ajustements xVA.

13 Modélisation du risque de crédit : intensité stochastique (CIR)

Le calcul des ajustements de valorisation liés au risque de contrepartie nécessite une modélisation de la probabilité de défaut de la contrepartie au cours du temps. Dans le cadre du projet, nous adoptons une approche par intensité stochastique (*reduced-form model*), dans laquelle le défaut est modélisé comme un événement aléatoire dont l'occurrence est gouvernée par un processus d'intensité.

Dans ce type de modèle, la variable clé est l'intensité de défaut λ_t , qui peut être interprétée comme le taux instantané de défaut conditionnel à l'absence de défaut jusqu'à la date t . Cette approche est largement utilisée dans la littérature sur le risque de crédit car elle permet de relier directement les probabilités de défaut aux spreads de crédit observés sur le marché.

Dans ce projet, l'intensité de défaut est modélisée par un processus de type Cox–Ingersoll–Ross (CIR), fréquemment utilisé pour modéliser des variables positives telles que les taux d'intérêt ou les intensités de défaut.

13.1 Dynamique de l'intensité de défaut

L'évolution de l'intensité de défaut est décrite par l'équation différentielle stochastique suivante :

$$d\lambda_t = \kappa(\eta - \lambda_t) dt + \sigma_\lambda \sqrt{\lambda_t} dW_t^\lambda$$

où :

- λ_t : intensité de défaut à l'instant t ;
- κ : vitesse de retour à la moyenne ;
- η : niveau moyen de long terme de l'intensité ;
- σ_λ : volatilité du processus ;
- W_t^λ : mouvement brownien standard.

Le terme $\kappa(\eta - \lambda_t)$ traduit la propriété de retour à la moyenne : lorsque l'intensité s'écarte de son niveau de long terme, la dynamique du modèle tend à la ramener progressivement vers ce niveau.

Le terme de diffusion $\sigma_\lambda \sqrt{\lambda_t}$ garantit que l'intensité de défaut reste positive, propriété essentielle pour une interprétation probabiliste cohérente.

13.2 Probabilité de survie

Dans un modèle d'intensité, la probabilité de survie de la contrepartie jusqu'à la date t s'écrit :

$$S(t) = \exp \left(- \int_0^t \lambda_u du \right)$$

Cette probabilité de survie correspond à la probabilité que la contrepartie n'ait pas fait défaut avant la date t .

La probabilité de défaut sur un intervalle de temps discret $[t_{i-1}, t_i]$ peut alors s'écrire :

$$\Delta PD(t_i) = S(t_{i-1}) - S(t_i)$$

Ces probabilités de défaut interviennent directement dans les formules de calcul du CVA et du DVA.

13.3 Simulation de l'intensité dans le cadre Monte Carlo

Dans la simulation Monte Carlo, l'intensité de défaut est simulée sur la même grille temporelle que celle utilisée pour les taux d'intérêt.

La discrétisation utilisée repose sur un schéma d'Euler :

$$\lambda_{t+\Delta t} = \lambda_t + \kappa(\eta - \lambda_t)\Delta t + \sigma_\lambda \sqrt{\lambda_t} \sqrt{\Delta t} \varepsilon_t$$

avec :

$$\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Afin de garantir la positivité de l'intensité dans la simulation numérique, un schéma d'Euler tronqué est utilisé lorsque cela est nécessaire.

Les trajectoires simulées de l'intensité permettent ensuite de calculer les probabilités de survie et les probabilités de défaut sur chaque intervalle de la grille temporelle.

13.4 Cadre probabiliste

L'ensemble des simulations est effectué sous la mesure risque-neutre Q . Dans ce cadre, les dynamiques du taux court et de l'intensité de défaut sont spécifiées de manière cohérente avec l'absence d'arbitrage dans la valorisation des instruments financiers.

Les processus stochastiques gouvernant les taux d'intérêt et l'intensité de défaut sont supposés indépendants dans la version initiale du modèle, conformément aux hypothèses structurelles introduites précédemment.

Cette simplification permet de construire un cadre de simulation stable tout en isolant les effets respectifs du risque de marché et du risque de crédit dans le calcul des ajustements xVA.

14 Construction des données de marché et calibration

La mise en œuvre du cadre de modélisation nécessite la construction d'un environnement de marché permettant de calibrer les modèles et de valoriser les instruments du portefeuille.

Dans le cadre de ce projet académique, nous ne disposons pas d'un accès direct à des bases de données professionnelles telles que Bloomberg ou Refinitiv. Nous construisons donc un environnement de marché stylisé mais économiquement cohérent, permettant d'implémenter l'ensemble du dispositif de calcul des xVA.

L'objectif est de définir un cadre semi-réaliste, reproductible et suffisamment structuré pour illustrer le fonctionnement des ajustements de valorisation tout en conservant un contrôle complet sur les paramètres utilisés.

14.1 Construction d'une courbe OIS stylisée

La valorisation des instruments de taux repose sur l'utilisation d'une courbe d'actualisation. Conformément aux pratiques de marché actuelles, nous retenons une courbe OIS indexée sur l'€STR, généralement utilisée pour l'actualisation des flux dans les transactions de dérivés collatéralisés.

Dans le cadre de ce projet, nous définissons une courbe de taux stylisée présentant une structure croissante cohérente avec un environnement de taux positifs modérés.

Les points de courbe retenus sont les suivants :

Maturité	Taux OIS
1 an	2.0%
3 ans	2.2%
5 ans	2.4%
7 ans	2.6%
10 ans	2.8%

À partir de ces taux zéro-coupon, les facteurs d'actualisation sont calculés via la relation suivante :

$$P(0, T) = \exp(-R(0, T) T)$$

où $R(0, T)$ représente le taux zéro-coupon interpolé à maturité T .

Cette courbe constitue la base de la valorisation des instruments du portefeuille et de la calibration du modèle de taux.

14.2 Calibration du modèle de taux (Hull–White)

Le modèle de taux retenu dans ce projet est un modèle de Hull–White à un facteur :

$$dr_t = a(\theta(t) - r_t)dt + \sigma_r dW_t^r$$

La fonction $\theta(t)$ est déterminée de manière à reproduire exactement la courbe initiale des taux d'intérêt. Dans l'implémentation, cette fonction est construite à partir de la courbe OIS interpolée, garantissant la cohérence entre la dynamique simulée du taux court et la structure par terme initiale.

Les paramètres dynamiques retenus pour le modèle sont les suivants :

$$a = 0.10$$

$$\sigma_r = 1\%$$

Ces valeurs permettent d'obtenir une dynamique de taux présentant les caractéristiques suivantes :

- une vitesse de retour à la moyenne compatible avec les observations empiriques sur les marchés de taux ;
- une volatilité raisonnable pour un environnement de marché en euro ;
- une stabilité numérique satisfaisante pour la simulation sur un horizon de 10 ans.

Ces paramètres ne résultent pas d'une calibration complète sur instruments de volatilité (caps ou swaptions), mais constituent des valeurs stylisées cohérentes avec la littérature sur les modèles de taux.

14.3 Estimation de l'intensité initiale à partir d'un spread de crédit

Afin de modéliser le risque de crédit de la contrepartie, nous utilisons une approximation simple permettant de relier l'intensité de défaut initiale à un spread de crédit observé sur le marché.

Dans un cadre simplifié, la relation suivante est utilisée :

$$\lambda_0 \approx \frac{s}{LGD}$$

où :

- s représente le spread de crédit (par exemple un spread CDS) ;
- $LGD = 1 - R$ correspond à la perte en cas de défaut (*Loss Given Default*).

Dans ce projet, nous retenons les hypothèses suivantes :

$$s = 100 \text{ bps} = 1\%$$

$$R = 40\% \quad \Rightarrow \quad LGD = 60\%$$

On obtient alors une intensité initiale approximative :

$$\lambda_0 \approx \frac{0.01}{0.60} \approx 0.0167$$

Cette valeur correspond à une probabilité de défaut annuelle cohérente avec une contrepartie de qualité de crédit intermédiaire.

14.4 Paramètres du modèle d'intensité (CIR)

L'intensité de défaut suit un processus de type CIR :

$$d\lambda_t = \kappa(\eta - \lambda_t)dt + \sigma_\lambda \sqrt{\lambda_t} dW_t^\lambda$$

Les paramètres retenus sont les suivants :

$$\kappa = 0.50$$

$$\eta = \lambda_0$$

$$\sigma_\lambda = 0.10$$

Ces paramètres sont choisis de manière à produire une dynamique réaliste de l'intensité de défaut tout en garantissant la stabilité numérique du modèle.

Ils vérifient notamment la condition de Feller :

$$2\kappa\eta \geq \sigma_\lambda^2$$

qui garantit la positivité théorique du processus CIR.

Ces choix permettent :

- de garantir la positivité de l'intensité de défaut ;
- de générer des trajectoires réalistes de probabilités de défaut ;
- d'assurer la stabilité de la simulation Monte Carlo.

14.5 Reproductibilité

Afin de garantir la cohérence des résultats et la reproductibilité des simulations, plusieurs mesures sont mises en place :

- une graine pseudo-aléatoire fixe est utilisée dans la génération des scénarios Monte Carlo ;
- les paramètres de marché sont partagés et figés pour l'ensemble des membres de l'équipe ;
- les scripts de génération des données de marché sont intégrés dans l'architecture Python du projet.

Une extension naturelle consisterait à remplacer l’environnement stylisé utilisé ici par des données de marché réelles, permettant une calibration plus précise des modèles de taux et de crédit.

15 Spécification du portefeuille

Afin d’illustrer le calcul des ajustements de valorisation xVA, nous considérons un portefeuille stylisé composé de plusieurs instruments de taux d’intérêt. Ces instruments présentent des profils de risque différents et permettent de générer une exposition dynamique au cours du temps.

Le portefeuille est construit de manière à représenter un ensemble simple mais représentatif d’instruments couramment négociés sur les marchés de dérivés de taux. L’objectif n’est pas de reproduire un portefeuille bancaire réel, mais de disposer d’un cadre suffisamment riche pour illustrer la génération d’expositions futures et l’impact des ajustements xVA.

15.1 Hypothèses générales

Le portefeuille étudié est constitué d’instruments de taux libellés en euro et appartient à une unique *netting set*. Cette hypothèse signifie que les valeurs de marché des différents instruments peuvent être compensées entre elles pour le calcul de l’exposition globale.

Les hypothèses communes aux instruments du portefeuille sont les suivantes :

- Notionnel unitaire : 10 000 000 EUR
- Instruments vanilla valorisés à par à $t = 0$ (hypothèse de construction)

Les instruments du portefeuille ne comportent pas de composante de spread de crédit explicite. Le risque de crédit intervient uniquement à travers la probabilité de défaut de la contrepartie dans le calcul des ajustements xVA.

15.2 Composition du portefeuille

Le portefeuille est composé des instruments suivants :

- IRS 5Y – position payer fixe
- IRS 10Y – position receiver fixe
- Obligation zéro-coupon – maturité 7 ans
- FRA 6x12
- Cap 5Y
- Swaption européenne 5Y into 5Y

Cette combinaison d’instruments permet de générer différents profils d’exposition au risque de taux :

- les swaps génèrent une exposition progressive sur la durée du contrat ;
- le zéro-coupon introduit une exposition directionnelle simple aux taux ;
- le FRA représente une exposition concentrée sur une période future courte ;
- le cap et la swaption introduisent une composante optionnelle dans le portefeuille.

La présence d’instruments optionnels permet notamment d’introduire des distributions de valeur asymétriques, ce qui influence directement les expositions positives futures.

15.3 Principes de valorisation des instruments

Dans le cadre de la simulation Monte Carlo, chaque instrument du portefeuille est valorisé à chaque date de la grille temporelle et pour chaque scénario simulé.

La valeur du portefeuille correspond à la somme des valeurs individuelles des instruments.

Interest Rate Swap (IRS) La valeur d'un swap de taux correspond à la différence entre la valeur actuelle des flux fixes et celle des flux flottants :

$$V_{IRS}(t) = PV_{\text{fixe}}(t) - PV_{\text{flottant}}(t)$$

Obligation zéro-coupon La valeur d'une obligation zéro-coupon est donnée par le facteur d'actualisation associé à sa maturité :

$$V_{ZC}(t) = P(t, T)$$

où $P(t, T)$ représente le prix d'un zéro-coupon de maturité T .

Forward Rate Agreement (FRA) La valeur d'un FRA peut être exprimée comme :

$$V_{FRA}(t) = N (L(t; T_1, T_2) - K) \alpha P(t, T_2)$$

où :

- N : notionnel
- $L(t; T_1, T_2)$: taux forward entre T_1 et T_2
- K : taux contractuel
- α : fraction d'année
- $P(t, T_2)$: facteur d'actualisation

Cap Un cap est constitué d'une somme de caplets :

$$V_{\text{caplet}}(t) = N \alpha P(t, T_2) \max(L(t; T_1, T_2) - K, 0)$$

La valeur totale du cap correspond à la somme des valeurs des caplets.

Swaption européenne La valeur d'une swaption européenne peut être exprimée comme l'espérance sous mesure risque-neutre du payoff du swap sous-jacent :

$$V_{\text{swaption}}(t) = P(t, T) \mathbb{E}^Q [\max(V_{IRS}(T), 0)]$$

Dans le cadre de la simulation Monte Carlo utilisée dans ce projet, cette espérance est estimée par moyenne empirique sur les scénarios simulés.

Cette valorisation est effectuée directement sur les trajectoires déjà simulées du taux d'intérêt, sans recours à une simulation imbriquée (*nested Monte Carlo*). L'espérance est estimée sur les mêmes scénarios utilisés pour le calcul des expositions.

16 Exposition future

Le calcul des ajustements de valorisation xVA repose sur l'estimation de l'exposition future du portefeuille vis-à-vis de la contrepartie. L'exposition correspond à la valeur potentielle que la banque pourrait perdre en cas de défaut de la contrepartie à une date future donnée.

Dans le cadre de ce projet, l'exposition est estimée à partir des trajectoires simulées des facteurs de marché. À chaque date de la grille temporelle et pour chaque scénario Monte Carlo, les instruments du portefeuille sont revalorisés afin d'obtenir une distribution de la valeur future du portefeuille.

16.1 Valeur du portefeuille

La valeur du portefeuille à la date t est définie comme la somme des valeurs des instruments individuels :

$$V_{port}(t) = \sum_{j=1}^m V_j(t)$$

où :

- $V_j(t)$ représente la valeur de l'instrument j à la date t ,
- m est le nombre total d'instruments dans le portefeuille.

Dans le cadre de la simulation Monte Carlo, cette valeur est calculée pour chaque scénario simulé et pour chaque date de la grille temporelle.

16.2 Définition des expositions positives et négatives

L'exposition positive et l'exposition négative sont définies à partir de la distribution simulée de la valeur du portefeuille.

L'exposition positive attendue est donnée par :

$$EE^+(t) = \mathbb{E}^Q[\max(V_{port}(t), 0)]$$

L'exposition négative attendue est définie par :

$$EE^-(t) = \mathbb{E}^Q[\max(-V_{port}(t), 0)]$$

où l'espérance est prise sous la mesure risque-neutre Q .

Dans l'implémentation Monte Carlo, ces quantités sont estimées par moyenne empirique sur les scénarios simulés :

$$EE^+(t) = \frac{1}{N_{scen}} \sum_{k=1}^{N_{scen}} \max(V_{port}^{(k)}(t), 0)$$
$$EE^-(t) = \frac{1}{N_{scen}} \sum_{k=1}^{N_{scen}} \max(-V_{port}^{(k)}(t), 0)$$

où N_{scen} représente le nombre total de scénarios simulés.

Ces profils d'exposition constituent l'entrée principale pour le calcul des ajustements de valorisation tels que le CVA et le DVA.

16.3 Illustration du profil d'exposition

La Figure 1 présente un exemple de profil d'exposition positive attendue $EE^+(t)$ obtenu à partir de la simulation Monte Carlo du portefeuille.

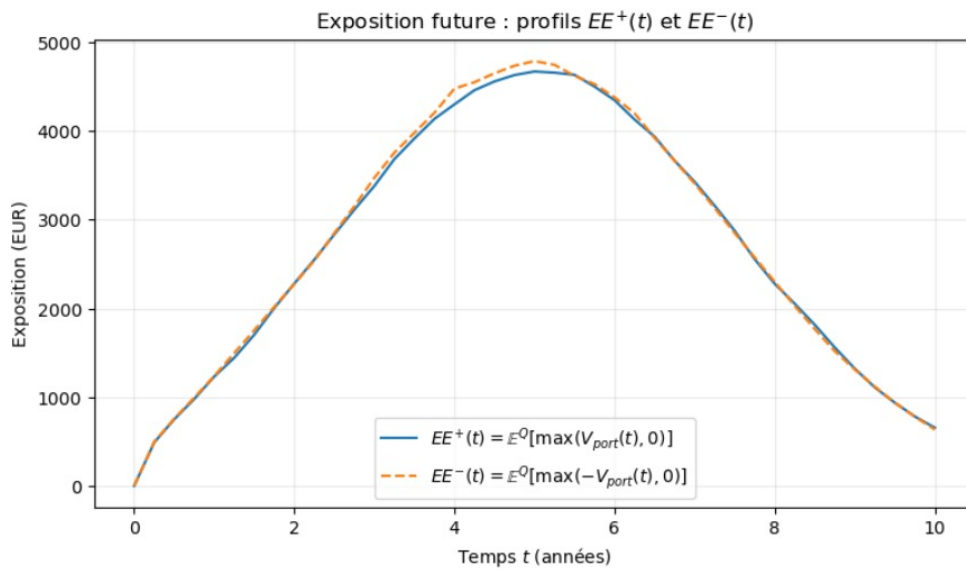


FIGURE 1 – Profil d'exposition positive attendue $EE^+(t)$ du portefeuille.

Le profil d'exposition présente une forme caractéristique souvent observée pour les portefeuilles de produits de taux. L'exposition est initialement proche de zéro à la date d'initiation, car les instruments sont valorisés à par.

À mesure que l'horizon temporel augmente, l'incertitude sur l'évolution des taux d'intérêt se traduit par une dispersion croissante des valeurs possibles du portefeuille. Cette dispersion génère des expositions positives potentielles.

À mesure que la maturité résiduelle des instruments diminue, l'exposition tend ensuite à décroître, car les flux futurs deviennent progressivement déterministes.

16.4 Distribution de la valeur du portefeuille

La Figure 2 présente la distribution simulée de la valeur du portefeuille à une date intermédiaire de la simulation ($t \approx 5$ ans).

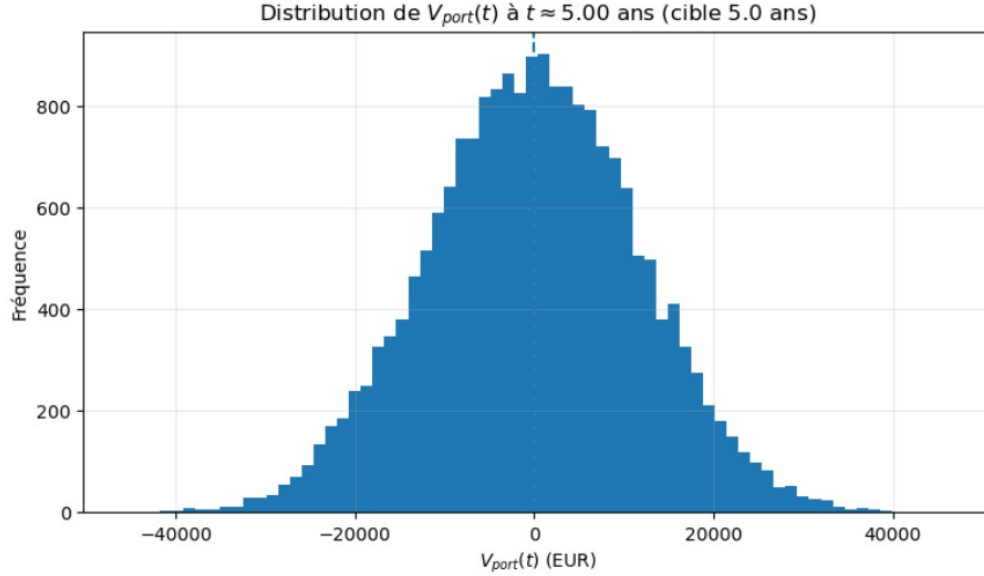


FIGURE 2 – Distribution simulée de la valeur du portefeuille à $t \approx 5$ ans.

La distribution obtenue est centrée autour de zéro et présente une forme proche d’une distribution gaussienne. Cette forme est cohérente avec la dynamique normale du taux court induite par le modèle de Hull–White.

La dispersion observée reflète l’incertitude liée à l’évolution future des taux d’intérêt. Les valeurs positives de la distribution correspondent aux situations dans lesquelles le portefeuille a une valeur favorable pour la banque, générant une exposition au risque de défaut de la contrepartie.

À l’inverse, les valeurs négatives correspondent aux situations dans lesquelles la banque serait débitrice vis-à-vis de la contrepartie, ce qui constitue la source du DVA.

17 Calcul formel des xVA dans le cadre stochastique

À partir des profils d’exposition obtenus par simulation Monte Carlo, les différents ajustements de valorisation peuvent être calculés sur la grille temporelle discrète $\{t_1, \dots, t_n\}$.

Les expositions positives et négatives attendues $EE^+(t)$ et $EE^-(t)$ constituent l’entrée principale du calcul des ajustements xVA. Ces quantités permettent d’évaluer les pertes potentielles associées au défaut de la contrepartie ou au défaut propre de l’institution.

Dans le cadre de l’implémentation retenue, les ajustements sont calculés de manière discrète en utilisant les probabilités de défaut estimées à partir du modèle d’intensité.

17.1 Credit Valuation Adjustment (CVA)

Le CVA mesure la perte attendue associée au défaut de la contrepartie lorsque le portefeuille présente une exposition positive.

Dans le cadre discret, le CVA peut être exprimé comme :

$$CVA = \sum_{i=1}^n EE^+(t_i) \cdot LGD \cdot \Delta PD(t_i) \cdot DF(t_i)$$

où :

- $EE^+(t_i)$ représente l'exposition positive attendue à la date t_i ,
- LGD correspond à la perte en cas de défaut (*Loss Given Default*),
- $\Delta PD(t_i)$ est la probabilité de défaut sur l'intervalle $[t_{i-1}, t_i]$,
- $DF(t_i)$ est le facteur d'actualisation à la date t_i .

Dans le modèle d'intensité retenu, la probabilité de survie est donnée par :

$$S(t) = \exp \left(- \int_0^t \lambda_u du \right)$$

La probabilité de défaut sur l'intervalle $[t_{i-1}, t_i]$ s'écrit alors :

$$\Delta PD(t_i) = \mathbb{E}[S(t_{i-1}) - S(t_i)]$$

17.2 Debit Valuation Adjustment (DVA)

Le DVA représente l'effet symétrique du CVA et correspond au gain potentiel lié au défaut propre de l'institution lorsque le portefeuille présente une valeur négative.

Il peut être exprimé sous la forme suivante :

$$DVA = \sum_{i=1}^n EE^-(t_i) \cdot LGD_{\text{own}} \cdot \Delta PD_{\text{own}}(t_i) \cdot DF(t_i)$$

où :

- $EE^-(t_i)$ représente l'exposition négative attendue,
- LGD_{own} correspond à la perte en cas de défaut propre,
- $\Delta PD_{\text{own}}(t_i)$ représente la probabilité de défaut propre sur l'intervalle considéré.

Dans ce projet, les probabilités de défaut propres peuvent être modélisées de manière analogue à celles de la contrepartie.

17.3 Funding Valuation Adjustment (FVA)

Le FVA représente l'impact du coût de financement associé aux expositions générées par les positions sur produits dérivés.

Dans ce projet, une approximation simplifiée est utilisée :

$$FVA = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}^Q[V_{\text{port}}(t_i)] \cdot s_f \cdot \Delta t \cdot DF(t_i)$$

où :

- $\mathbb{E}^Q[V_{\text{port}}(t_i)]$ représente la valeur moyenne du portefeuille,
- s_f est le spread de financement,
- Δt correspond au pas de temps de la simulation.

Cette approximation est cohérente avec l'hypothèse d'un portefeuille non collatéralisé et d'un spread de financement constant.

17.4 Margin Valuation Adjustment (MVA)

Dans la version initiale du modèle, nous considérons un portefeuille non collatéralisé. Par conséquent, aucune marge initiale n'est requise et le MVA est nul :

$$MVA = 0$$

Dans un cadre collatéralisé, le MVA représenterait le coût de financement associé à la marge initiale :

$$MVA = \sum_{i=1}^n IM(t_i) \cdot s_f \cdot \Delta t \cdot DF(t_i)$$

où $IM(t_i)$ représente le niveau de marge initiale à la date t_i .

17.5 Capital Valuation Adjustment (KVA)

Le KVA représente le coût économique associé au capital réglementaire immobilisé pour couvrir le risque de contrepartie.

Dans une approche simplifiée, le capital requis peut être approximé par :

$$K(t_i) = RW \cdot CR \cdot EE^+(t_i)$$

où :

- RW est un coefficient de pondération du risque,
- CR représente un ratio de capital réglementaire.

Le KVA est alors calculé comme :

$$KVA = \sum_{i=1}^n K(t_i) \cdot r_k \cdot \Delta t \cdot DF(t_i)$$

où r_k représente le coût du capital.

18 Architecture Python et implémentation

L'implémentation du cadre de modélisation a été réalisée en Python. Afin de garantir la lisibilité du code, la séparation des responsabilités et l'extensibilité du projet, le développement a été structuré selon une architecture modulaire.

Cette organisation permet de séparer clairement les différentes composantes du calcul :

- la construction des données de marché ;
- la modélisation des facteurs de risque ;

- la valorisation des instruments ;
- la gestion du portefeuille ;
- le calcul des ajustements xVA.

Cette structure facilite également l’extension future du projet, notamment pour l’ajout de nouveaux modèles, de nouveaux instruments ou de nouvelles métriques de risque.

18.1 Structure du projet

L’architecture générale du projet est organisée comme suit :

```
project_xva/
market/
    curves.py
    discounting.py
models/
    hull_white.py
    cir_credit.py
    simulation.py
instruments/
    irs.py
    zc_bond.py
    fra.py
    cap.py
    swaption.py
portfolio/
    portfolio.py
xva/
    cva.py
    dva.py
    fva.py
    mva.py
    kva.py
main.py
```

Chaque module du projet remplit une fonction spécifique :

- **market** : construction des courbes de taux et calcul des facteurs d’actualisation.
- **models** : implémentation des modèles stochastiques utilisés dans la simulation (Hull–White pour les taux et CIR pour le crédit).
- **instruments** : définition et valorisation des différents instruments financiers du portefeuille.
- **portfolio** : agrégation des instruments et calcul de la valeur globale du portefeuille.
- **xva** : implémentation des différentes métriques d’ajustement de valorisation (CVA, DVA, FVA, MVA, KVA).
- **main.py** : script principal orchestrant l’ensemble du pipeline de calcul.

Cette organisation permet de maintenir une structure claire du code et de faciliter les tests unitaires et les extensions futures.

18.2 Pipeline de calcul

Le calcul des ajustements xVA repose sur une chaîne de traitement structurée en plusieurs étapes successives :

1. Construction des données de marché (courbe OIS et paramètres de crédit).
2. Paramétrisation des modèles stochastiques (Hull–White pour les taux et CIR pour l'intensité de défaut).
3. Simulation Monte Carlo des trajectoires des facteurs de risque.
4. Valorisation des instruments du portefeuille pour chaque scénario et chaque date de la grille temporelle.
5. Agrégation des valeurs individuelles pour obtenir la valeur du portefeuille.
6. Calcul des expositions positives et négatives $EE^+(t)$ et $EE^-(t)$.
7. Calcul des différents ajustements xVA.

Cette architecture permet de séparer clairement les différentes étapes du calcul et facilite l'analyse des résultats obtenus.

18.3 Paramètres numériques et complexité

Le coût computationnel principal du modèle provient de la simulation Monte Carlo et de la valorisation répétée du portefeuille.

La complexité du calcul peut être approximée par :

$$\mathcal{O}(N_{scen} \times N_{dates} \times N_{instr})$$

où :

- N_{scen} est le nombre de scénarios Monte Carlo ;
- N_{dates} le nombre de dates de la grille temporelle ;
- N_{instr} le nombre d'instruments dans le portefeuille.

Dans le cadre de ce projet, cette complexité reste compatible avec une implémentation Python optimisée, notamment grâce à l'utilisation de bibliothèques de calcul vectorisé telles que NumPy.

Cette structure permet également d'envisager des optimisations futures, telles que la parallélisation des simulations ou l'utilisation de techniques de réduction de variance.

19 Analyse de sensibilité et robustesse des résultats

Les ajustements de valorisation xVA dépendent fortement des paramètres utilisés dans les modèles de taux et de crédit ainsi que des hypothèses de simulation retenues.

Il est donc essentiel d'analyser la sensibilité des résultats aux principaux paramètres du modèle. Cette analyse permet d'évaluer la robustesse du cadre de modélisation, d'identifier les facteurs de risque dominants et de vérifier la cohérence économique des résultats obtenus.

Dans cette section, nous étudions l'impact de plusieurs paramètres clés sur les métriques xVA, notamment le spread de crédit, la volatilité des taux et le nombre de scénarios Monte Carlo.

19.1 Sensibilité au spread de crédit

Dans le modèle retenu, l'intensité initiale de défaut λ_0 est directement liée au spread de crédit via l'approximation :

$$\lambda_0 \approx \frac{s}{LGD}$$

où s représente le spread de crédit et LGD la perte en cas de défaut.

Une augmentation du spread de crédit entraîne mécaniquement :

- une hausse de l'intensité de défaut,
- une augmentation de la probabilité de défaut,
- une hausse du CVA,
- une augmentation du KVA via l'augmentation de l'exposition pondérée en capital.

À titre illustratif :

- Spread = 100 bps $\Rightarrow \lambda_0 \approx 1.67\%$
- Spread = 200 bps $\Rightarrow \lambda_0 \approx 3.33\%$

Une multiplication par deux du spread conduit à une augmentation significative du CVA, illustrant la forte dépendance des ajustements de valorisation au risque de crédit de la contrepartie.

La Figure 3 illustre l'évolution du CVA en fonction du spread de crédit.

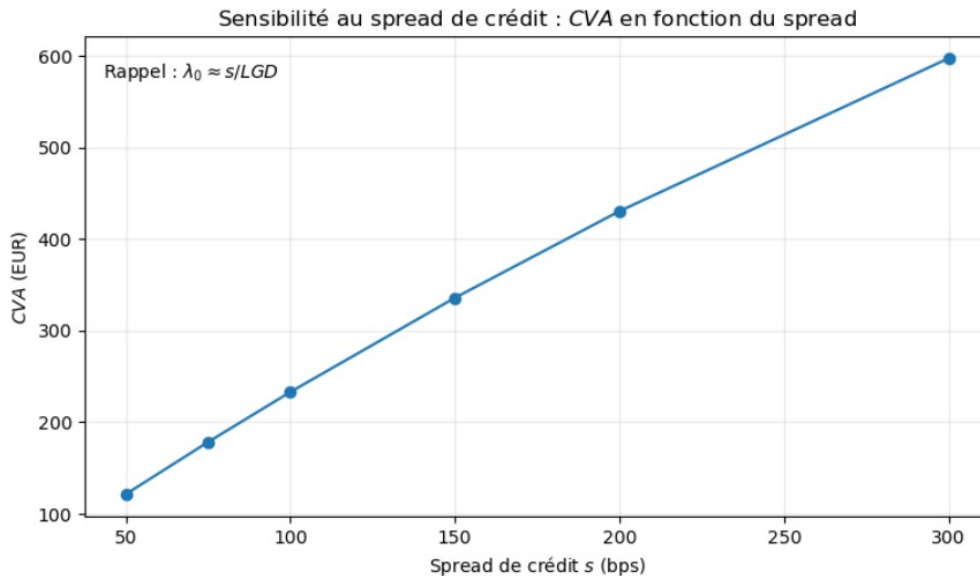


FIGURE 3 – Sensibilité du CVA au spread de crédit.

La relation observée est croissante et quasi linéaire dans le cadre retenu, ce qui est cohérent avec la dépendance directe du CVA à l'intensité de défaut.

19.2 Sensibilité à la volatilité des taux

Le paramètre σ_r du modèle de Hull–White contrôle la dispersion des trajectoires simulées du taux court.

Une augmentation de cette volatilité entraîne :

- une plus grande dispersion des trajectoires de taux ;
- une variabilité plus importante de la valeur du portefeuille ;
- une augmentation de l'exposition positive moyenne $EE^+(t)$;
- une hausse du CVA et potentiellement du KVA.

Ainsi, le niveau des ajustements xVA dépend non seulement du risque de crédit mais également de la volatilité des facteurs de marché.

Cette interaction illustre le caractère multidimensionnel du risque de contrepartie.

19.3 Sensibilité au nombre de scénarios Monte Carlo

Le nombre de scénarios Monte Carlo influence directement la précision statistique des estimations obtenues.

Dans la simulation, plusieurs configurations peuvent être considérées :

- 5 000 scénarios : variance plus élevée des résultats ;
- 10 000 scénarios : compromis raisonnable entre précision et temps de calcul ;
- 20 000 scénarios : meilleure stabilité statistique mais coût computationnel plus important.

L'erreur statistique de l'estimateur Monte Carlo décroît selon la relation :

$$\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$$

où N représente le nombre de scénarios simulés.

Ce comportement est conforme à la théorie de la simulation Monte Carlo.

La Figure 4 illustre la convergence de l'estimation du CVA en fonction du nombre de scénarios Monte Carlo.

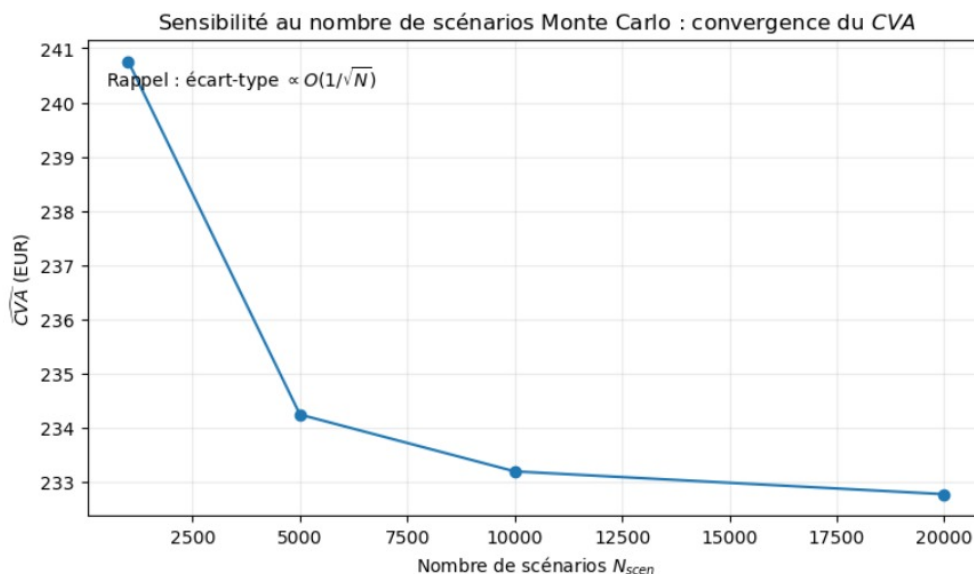


FIGURE 4 – Convergence Monte Carlo de l'estimation du CVA.

On observe une stabilisation progressive de l'estimateur à mesure que le nombre de scénarios augmente, ce qui confirme la convergence statistique de la simulation.

19.4 Robustesse globale du cadre

Les analyses de sensibilité réalisées permettent de mettre en évidence plusieurs propriétés importantes du modèle :

- le CVA est particulièrement sensible au niveau du spread de crédit ;
- la volatilité des taux influence directement l'ampleur des expositions ;
- le KVA dépend fortement du niveau moyen d'exposition du portefeuille.

Dans l'ensemble, le cadre de modélisation retenu présente une stabilité numérique satisfaisante pour les paramètres considérés. Les résultats obtenus apparaissent cohérents avec les intuitions économiques associées aux ajustements xVA.

20 Limites du modèle et perspectives d'amélioration

Le cadre de modélisation présenté dans ce projet repose sur un ensemble d'hypothèses simplificatrices permettant de construire un dispositif cohérent et implémentable dans un contexte académique. Bien que ce cadre permette d'illustrer de manière complète le calcul des ajustements de valorisation xVA, plusieurs limites doivent être soulignées.

Ces limitations concernent à la fois les hypothèses de marché, les approximations numériques utilisées dans la simulation et certaines simplifications économiques du modèle.

20.1 Hypothèses simplificatrices

Le modèle repose sur plusieurs hypothèses simplificatrices :

- utilisation d'une courbe de taux stylisée et non issue de données de marché réelles ;
- utilisation d'un spread de crédit paramétrique pour déterminer l'intensité initiale de défaut ;
- indépendance entre risque de taux et risque de crédit ($\rho = 0$) ;
- absence de collatéralisation dans la version initiale du modèle ;
- absence de modélisation explicite du *wrong-way risk*.

Ces hypothèses permettent de construire un cadre pédagogique clair mais limitent la précision économique du modèle par rapport à un environnement bancaire réel.

20.2 Approximation numérique

La simulation repose sur plusieurs approximations numériques :

- utilisation d'un schéma d'Euler pour la discrétisation des processus stochastiques ;
- simulation sur un nombre fini de scénarios Monte Carlo ($N = 10\,000$) ;
- discrétisation trimestrielle de l'horizon de simulation.

Ces choix introduisent deux sources d'erreur principales :

- une erreur de discrétisation liée à l'approximation du processus continu ;

- une erreur statistique inhérente à toute estimation Monte Carlo.

Dans un cadre de production bancaire, ces limitations pourraient être réduites par l'utilisation de schémas numériques plus précis ou par l'augmentation du nombre de scénarios simulés.

20.3 Limites économiques

Certaines composantes du cadre xVA sont modélisées de manière simplifiée dans ce projet.

Le FVA est calculé à l'aide d'une approximation reposant sur un spread de financement constant. Dans la pratique, le spread de financement peut être dynamique et dépendre de plusieurs facteurs de marché.

Le calcul du KVA repose également sur une approximation paramétrique du capital réglementaire. Dans un environnement réel, le capital requis serait déterminé à partir de cadres réglementaires plus complexes tels que SA-CCR ou les modèles internes approuvés par les régulateurs.

De plus, le modèle considère une unique contrepartie et un unique *netting set*, alors que les portefeuilles bancaires réels impliquent généralement de multiples contreparties et des structures de compensation plus complexes.

20.4 Perspectives d'amélioration

Plusieurs extensions naturelles pourraient être envisagées afin d'améliorer le réalisme du cadre de modélisation.

Parmi les améliorations possibles figurent :

- l'introduction d'une corrélation entre taux d'intérêt et intensité de défaut afin de modéliser le *wrong-way risk* ;
- l'intégration d'un cadre de collatéralisation dynamique via un accord CSA ;
- la calibration des modèles à des données de marché réelles (courbes de taux, spreads CDS, volatilités implicites) ;
- l'implémentation d'un calcul réglementaire complet du capital CVA ;
- l'utilisation de schémas numériques plus avancés pour la simulation des processus stochastiques ;
- l'introduction de techniques de réduction de variance afin d'améliorer l'efficacité de la simulation Monte Carlo.

Ces extensions permettraient de rapprocher le modèle développé dans ce projet d'un cadre utilisé dans un environnement bancaire réel.

Références :

- Gregory, Jon. *Counterparty Credit Risk and CVA*. Wiley Finance.
- Basel Committee on Banking Supervision. *Basel III : Finalising post-crisis reforms*.
- ISDA. *Margin Requirements for Non-Centrally Cleared Derivatives*.
- Hull, J. & White, A. *The FVA Debate*. Risk Magazine.
- Piterbarg, V. *Funding Beyond Discounting : Collateral Agreements and Derivatives Pricing*.